

Unidad 5 - Relaciones

Matemáticas Discretas IIC1253

Rafael Elberg

Producto cartesiano

Sean A y B conjuntos.

Producto cartesiano

Sean A y B conjuntos.

Recordemos la definición de producto cartesiano:

Definición

El **producto cartesiano** de A y B es

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ y } b \in B\}.$$

Pares ordenados

- ▶ El objeto (a, b) es un par ordenado.

Pares ordenados

- ▶ El objeto (a, b) es un **par ordenado**.
- ▶ El orden importa: $a \neq b \implies (a, b) \neq (b, a)$.

Pares ordenados

- ▶ El objeto (a, b) es un **par ordenado**.
- ▶ El orden importa: $a \neq b \implies (a, b) \neq (b, a)$.
- ▶ La igualdad se define coordenada a coordenada:

$$(a, b) = (c, d) \iff a = c \text{ y } b = d.$$

Relaciones

Relaciones binarias

Sean A y B conjuntos.

Relaciones binarias

Sean A y B conjuntos.

Definición

R es una *relación binaria* de A en B si

$$R \subseteq A \times B.$$

Relaciones binarias

Sean A y B conjuntos.

Definición

R es una *relación binaria* de A en B si

$$R \subseteq A \times B.$$

Ejemplo

Si $A = \{1, 2\}$ y $B = \{1, 2, 4\}$, entonces las siguientes son relaciones de A en B :

$$R_1 = \{(1, 2), (1, 4), (2, 2)\}, \quad R_2 = \emptyset,$$

$$R_3 = A \times B.$$

Notación para relaciones

Sea R una relación de A en B .

Notación para relaciones

Sea R una relación de A en B .

► Para decir que a está relacionado con b , escribimos:

$$(a, b) \in R, \quad R(a, b), \quad a R b.$$

Notación para relaciones

Sea R una relación de A en B .

- ▶ Para decir que a está relacionado con b , escribimos:

$$(a, b) \in R, \quad R(a, b), \quad a R b.$$

Ejemplo

Para la relación $<$ sobre $\mathbb{N}$, son equivalentes:

- ▶ $3 < 7$
- ▶ $(3, 7) \in <$
- ▶ $< (3, 7)$

Relaciones sobre un conjunto

Sea A un conjunto.

Relaciones sobre un conjunto

Sea A un conjunto.

Definición

R es una *relación sobre A* si R es una relación de A en A .

$$R \subseteq A \times A.$$

Relaciones sobre un conjunto

Sea A un conjunto.

Definición

R es una **relación sobre A** si R es una relación de A en A .

$$R \subseteq A \times A.$$

Ejemplo

Sobre $A = \mathbb{N}$, las siguientes son relaciones:

$$R_1 = \{(i, j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid i = j\},$$

$$R_2 = \{(i, j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid i < j\}.$$

Propiedades de relaciones

Refleja e irrefleja

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ R es **refleja** si para todo $a \in A$ se cumple $R(a, a)$.

Refleja e irrefleja

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ R es **refleja** si para todo $a \in A$ se cumple $R(a, a)$.
- ▶ R es **irrefleja** si para todo $a \in A$ no se cumple $R(a, a)$.

Refleja e irrefleja

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ R es **refleja** si para todo $a \in A$ se cumple $R(a, a)$.
- ▶ R es **irrefleja** si para todo $a \in A$ no se cumple $R(a, a)$.

Ejemplo

Sobre $\mathbb{N}$:

- ▶ $\leq$ es refleja.
- ▶ $<$ es irrefleja.
- ▶ $\neq$ es irrefleja.

Simétrica, asimétrica y antisimétrica

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ R es *simétrica* si $R(a, b)$ implica $R(b, a)$.

Simétrica, asimétrica y antisimétrica

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ R es *simétrica* si $R(a, b)$ implica $R(b, a)$.
- ▶ R es *asimétrica* si $R(a, b)$ implica que no se cumple $R(b, a)$.

Simétrica, asimétrica y antisimétrica

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ R es *simétrica* si $R(a, b)$ implica $R(b, a)$.
- ▶ R es *asimétrica* si $R(a, b)$ implica que no se cumple $R(b, a)$.
- ▶ R es *antisimétrica* si $R(a, b)$ y $R(b, a)$ implican $a = b$.

Simétrica, asimétrica y antisimétrica

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ R es **simétrica** si $R(a, b)$ implica $R(b, a)$.
- ▶ R es **asimétrica** si $R(a, b)$ implica que no se cumple $R(b, a)$.
- ▶ R es **antisimétrica** si $R(a, b)$ y $R(b, a)$ implican $a = b$.

Ejemplo

Sobre $\mathbb{N}$:

- ▶ $\leq$ es antisimétrica, pero no simétrica ni asimétrica.
- ▶ $<$ es asimétrica, pero no simétrica ni antisimétrica.

Transitividad y conexidad

Definición

Sea R una relación sobre A .

► R es *transitiva* si para todo $a, b, c \in A$:

$$R(a, b) \wedge R(b, c) \implies R(a, c).$$

Transitividad y conexidad

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ R es *transitiva* si para todo $a, b, c \in A$:

$$R(a, b) \wedge R(b, c) \implies R(a, c).$$

- ▶ R es *conexa* si para todo $a, b \in A$:

$$R(a, b) \vee R(b, a).$$

Transitividad y conexidad

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ R es **transitiva** si para todo $a, b, c \in A$:

$$R(a, b) \wedge R(b, c) \implies R(a, c).$$

- ▶ R es **conexa** si para todo $a, b \in A$:

$$R(a, b) \vee R(b, a).$$

Ejemplo

Sobre $\mathbb{N}$, la relación $\leq$ es transitiva y conexa. La relación “divide a” es transitiva, pero no conexa.

Propiedades en lógica de predicados

Si R es una relación sobre A , las propiedades anteriores se escriben como:

$$\text{refleja} : \forall x R(x, x)$$

$$\text{irrefleja} : \forall x \neg R(x, x)$$

$$\text{simétrica} : \forall x \forall y (R(x, y) \rightarrow R(y, x))$$

$$\text{asimétrica} : \forall x \forall y (R(x, y) \rightarrow \neg R(y, x))$$

$$\text{antisimétrica} : \forall x \forall y ((R(x, y) \wedge R(y, x)) \rightarrow x = y)$$

$$\text{transitiva} : \forall x \forall y \forall z ((R(x, y) \wedge R(y, z)) \rightarrow R(x, z))$$

$$\text{conexa} : \forall x \forall y (R(x, y) \vee R(y, x))$$

Ejercicios

Ejercicio

Dé ejemplos de relaciones sobre $\mathbb{N}$ que cumplan lo siguiente:

1. Refleja, simétrica y no transitiva.

Ejercicios

Ejercicio

Dé ejemplos de relaciones sobre $\mathbb{N}$ que cumplan lo siguiente:

1. Refleja, simétrica y no transitiva.
2. Refleja, transitiva y no simétrica.

Ejercicios

Ejercicio

Dé ejemplos de relaciones sobre $\mathbb{N}$ que cumplan lo siguiente:

1. Refleja, simétrica y no transitiva.
2. Refleja, transitiva y no simétrica.
3. Simétrica, transitiva y no refleja.

Ejercicios

Ejercicio

Dé ejemplos de relaciones sobre $\mathbb{N}$ que cumplan lo siguiente:

1. Refleja, simétrica y no transitiva.
2. Refleja, transitiva y no simétrica.
3. Simétrica, transitiva y no refleja.
4. Refleja, antisimétrica, transitiva y no conexa.

Relaciones de equivalencia

Relaciones de equivalencia

Definición

*Una relación R sobre A es una **relación de equivalencia** si R es reflexiva, simétrica y transitiva.*

Relaciones de equivalencia

Definición

Una relación R sobre A es una *relación de equivalencia* si R es reflexiva, simétrica y transitiva.

Ejemplo

- ▶ La igualdad = sobre cualquier conjunto A .

Relaciones de equivalencia

Definición

Una relación R sobre A es una *relación de equivalencia* si R es reflexiva, simétrica y transitiva.

Ejemplo

- ▶ La igualdad $=$ sobre cualquier conjunto A .
- ▶ La equivalencia lógica sobre el conjunto de fórmulas proposicionales.

Relaciones de equivalencia

Definición

Una relación R sobre A es una *relación de equivalencia* si R es reflexiva, simétrica y transitiva.

Ejemplo

- ▶ La igualdad $=$ sobre cualquier conjunto A .
- ▶ La equivalencia lógica sobre el conjunto de fórmulas proposicionales.

Congruencia módulo n

Sea $n \geq 2$.

Congruencia módulo n

Sea $n \geq 2$.

Definición

Definimos la relación $\equiv_n$ sobre $\mathbb{Z}$ por:

$$a \equiv_n b \iff a - b \text{ es divisible por } n.$$

Congruencia módulo n

Sea $n \geq 2$.

Definición

Definimos la relación $\equiv_n$ sobre $\mathbb{Z}$ por:

$$a \equiv_n b \iff a - b \text{ es divisible por } n.$$

Proposición

$\equiv_n$ es una relación de equivalencia sobre $\mathbb{Z}$.

Congruencia módulo n : demostración

Demostración

Refleja: para todo $a \in \mathbb{Z}$,

$$a - a = 0 = n \cdot 0,$$

luego $a \equiv_n a$.

Congruencia módulo n : demostración

Demostración

Refleja: para todo $a \in \mathbb{Z}$,

$$a - a = 0 = n \cdot 0,$$

luego $a \equiv_n a$.

Simétrica: si $a \equiv_n b$, entonces $a - b = nk$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. Luego

$$b - a = n(-k),$$

y por lo tanto $b \equiv_n a$.

Congruencia módulo n : demostración

Demostración

Transitiva: supongamos que $a \equiv_n b$ y $b \equiv_n c$.

Congruencia módulo n : demostración

Demostración

Transitiva: supongamos que $a \equiv_n b$ y $b \equiv_n c$.

Entonces existen $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a - b = nk \quad \text{y} \quad b - c = n\ell.$$

Congruencia módulo n : demostración

Demostración

Transitiva: supongamos que $a \equiv_n b$ y $b \equiv_n c$.

Entonces existen $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a - b = nk \quad \text{y} \quad b - c = n\ell.$$

Sumando ambas igualdades:

$$a - c = n(k + \ell).$$

Congruencia módulo n : demostración

Demostración

Transitiva: supongamos que $a \equiv_n b$ y $b \equiv_n c$.

Entonces existen $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a - b = nk \quad \text{y} \quad b - c = n\ell.$$

Sumando ambas igualdades:

$$a - c = n(k + \ell).$$

Luego $a \equiv_n c$.

Otro ejemplo fundamental

Definimos la relación $\sim$ sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ de la siguiente forma:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = c + b.$$

Otro ejemplo fundamental

Definimos la relación $\sim$ sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ de la siguiente forma:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = c + b.$$

Ejercicio

Demuestre que $\sim$ es una relación de equivalencia sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

Clases de equivalencia

Definición

Sea R una relación de equivalencia sobre A y sea $a \in A$.

Clases de equivalencia

Definición

Sea R una relación de equivalencia sobre A y sea $a \in A$.
La *clase de equivalencia* de a bajo R es

$$[a]_R = \{b \in A \mid R(a, b)\}.$$

Clases de equivalencia

Definición

Sea R una relación de equivalencia sobre A y sea $a \in A$.
La *clase de equivalencia* de a bajo R es

$$[a]_R = \{b \in A \mid R(a, b)\}.$$

Ejemplo

Si R es la igualdad sobre A , entonces $[a]_R = \{a\}$.

Clases módulo 4

Considere la relación $\equiv_4$ sobre $\mathbb{Z}$.

Clases módulo 4

Considere la relación $\equiv_4$ sobre $\mathbb{Z}$.

$$[0]_{\equiv_4} = \{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, \dots\}$$

$$[1]_{\equiv_4} = \{\dots, -7, -3, 1, 5, 9, \dots\}$$

$$[2]_{\equiv_4} = \{\dots, -6, -2, 2, 6, 10, \dots\}$$

$$[3]_{\equiv_4} = \{\dots, -5, -1, 3, 7, 11, \dots\}$$

Clases módulo 4

Considere la relación $\equiv_4$ sobre $\mathbb{Z}$.

$$[0]_{\equiv_4} = \{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, \dots\}$$

$$[1]_{\equiv_4} = \{\dots, -7, -3, 1, 5, 9, \dots\}$$

$$[2]_{\equiv_4} = \{\dots, -6, -2, 2, 6, 10, \dots\}$$

$$[3]_{\equiv_4} = \{\dots, -5, -1, 3, 7, 11, \dots\}$$

$$[4]_{\equiv_4} = [0]_{\equiv_4}, \quad [5]_{\equiv_4} = [1]_{\equiv_4}.$$

Propiedades de las clases

Proposición

Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre A . Entonces:

- 1. Para todo $a \in A$, $[a]_{\sim} \neq \emptyset$.*

Propiedades de las clases

Proposición

Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre A . Entonces:

- 1. Para todo $a \in A$, $[a]_{\sim} \neq \emptyset$.*
- 2. Para todo $a, b \in A$, si $a \sim b$, entonces $[a]_{\sim} = [b]_{\sim}$.*

Propiedades de las clases

Proposición

Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre A . Entonces:

- 1. Para todo $a \in A$, $[a]_{\sim} \neq \emptyset$.*
- 2. Para todo $a, b \in A$, si $a \sim b$, entonces $[a]_{\sim} = [b]_{\sim}$.*
- 3. Para todo $a, b \in A$, si no se cumple $a \sim b$, entonces*

$$[a]_{\sim} \cap [b]_{\sim} = \emptyset.$$

Propiedades de las clases: demostración

Demostración

(1) Sea $a \in A$. Como $\sim$ es refleja, $a \sim a$. Luego $a \in [a]_{\sim}$, y por lo tanto $[a]_{\sim} \neq \emptyset$.

Propiedades de las clases: demostración

Demostración

- (1) Sea $a \in A$. Como $\sim$ es refleja, $a \sim a$. Luego $a \in [a]_{\sim}$, y por lo tanto $[a]_{\sim} \neq \emptyset$.
- (2) Supongamos que $a \sim b$. Para demostrar que $[a]_{\sim} = [b]_{\sim}$, basta demostrar ambas inclusiones.

Propiedades de las clases: demostración

Demostración

(1) Sea $a \in A$. Como $\sim$ es refleja, $a \sim a$. Luego $a \in [a]_{\sim}$, y por lo tanto $[a]_{\sim} \neq \emptyset$.

(2) Supongamos que $a \sim b$. Para demostrar que $[a]_{\sim} = [b]_{\sim}$, basta demostrar ambas inclusiones.

Si $c \in [a]_{\sim}$, entonces $a \sim c$. Como $a \sim b$, por simetría $b \sim a$. Por transitividad, $b \sim c$. Luego $c \in [b]_{\sim}$.

Propiedades de las clases: demostración

Demostración

(1) Sea $a \in A$. Como $\sim$ es refleja, $a \sim a$. Luego $a \in [a]_{\sim}$, y por lo tanto $[a]_{\sim} \neq \emptyset$.

(2) Supongamos que $a \sim b$. Para demostrar que $[a]_{\sim} = [b]_{\sim}$, basta demostrar ambas inclusiones.

Si $c \in [a]_{\sim}$, entonces $a \sim c$. Como $a \sim b$, por simetría $b \sim a$. Por transitividad, $b \sim c$. Luego $c \in [b]_{\sim}$.

La otra inclusión es análoga.

Propiedades de las clases: demostración

Demostración

(3) Supongamos que no se cumple $a \sim b$.

Propiedades de las clases: demostración

Demostración

(3) Supongamos que no se cumple $a \sim b$.

Por contradicción, supongamos que

$$[a]_{\sim} \cap [b]_{\sim} \neq \emptyset.$$

Propiedades de las clases: demostración

Demostración

(3) Supongamos que no se cumple $a \sim b$.

Por contradicción, supongamos que

$$[a]_{\sim} \cap [b]_{\sim} \neq \emptyset.$$

Entonces existe $c \in A$ tal que $c \in [a]_{\sim}$ y $c \in [b]_{\sim}$.

Propiedades de las clases: demostración

Demostración

(3) Supongamos que no se cumple $a \sim b$.

Por contradicción, supongamos que

$$[a]_{\sim} \cap [b]_{\sim} \neq \emptyset.$$

Entonces existe $c \in A$ tal que $c \in [a]_{\sim}$ y $c \in [b]_{\sim}$.

Por definición, $a \sim c$ y $b \sim c$. Por simetría, $c \sim b$.

Propiedades de las clases: demostración

Demostración

(3) Supongamos que no se cumple $a \sim b$.

Por contradicción, supongamos que

$$[a]_{\sim} \cap [b]_{\sim} \neq \emptyset.$$

Entonces existe $c \in A$ tal que $c \in [a]_{\sim}$ y $c \in [b]_{\sim}$.

Por definición, $a \sim c$ y $b \sim c$. Por simetría, $c \sim b$.

Por transitividad, $a \sim b$, contradicción.